EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 10 MIN

Équivalent de $\int_0^n \sqrt{(1 + (1 - x/n)^n)}\, dx$

Déterminer un équivalent quand $n \to +\infty$ de

$$\int_0^n \sqrt{1 + \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n}\, dx.$$